프로그래밍 과제 안내: 입력-처리-출력 (IPO) 구조

대상: 대학 초급 프로그래밍 수강생

목적: IPO 구조를 과제로 완벽히 이해하기

포함: 생활 속 예시 찾기 & 파이썬 실습

> "프로그램은 입력 받고, 처리하고, 결과를 보여준다"

과제 목표: IPO 구조 이해

프로그래밍의 핵심 흐름
입력 - 처리 - 출력

모든 프로그램은 아무리 복잡해 보여도
결국 다음 세 가지 단계로 요약됩니다.

1. **입력 (Input)**: 외부에서 데이터를 받습니다.
2. **처리 (Process)**: 데이터를 계산하고 판단합니다.
3. **출력 (Output)**: 결과를 사용자에게 보여줍니다.

이 구조를 명확히 이해하고 설계하는 것이
이번 과제의 핵심 목표입니다.

과제 1: 생활 속 IPO 찾기

제출 형식 예시

일상생활 속 시스템 2개를 선택하여 **입력(Input)**, **처리(Process)**, **출력(Output)** 과정을 텍스트로 정리해 보세요.

복잡한 코딩이 아닙니다. 어떤 정보를 받아서(입력), 어떻게 판단하고 계산해서(처리), 사용자에게 무엇을 보여주는지(출력)를 말로 설명하면 됩니다.

배달 앱

- **입력:** 메뉴 선택, 주소 입력, 결제 정보 입력
- **처리:** 주문 정보 확인, 가게 전달, 배달 경로 계산
- **출력:** 주문 완료 화면, 예상 도착 시간 표시

엘리베이터

- **입력:** 층수 버튼 누르기
- **처리:** 이동 방향 결정, 현재 위치 계산
- **출력:** 층수 표시, 문 열림

음악 앱

- **입력:** 노래 선택
- **처리:** 서버에서 음원 불러오기
- **출력:** 음악 재생

과제 2: 파이썬 실습 이름 인사 출력

IPO 구조 코드로 구현하기

사용자에게 이름을 입력받고, 문자열을 결합하여 환영 인사를 출력하는 간단한 프로그램을 작성해봅니다. 복잡해 보이지만 단 2줄이면 충분합니다!

```
# 1. 입력: 이름을 받아요
name = input("이름을 입력하세요: ")

# 2. 처리 & 출력: 인사말을 만들고 보여줘요
print("안녕하세요, " + name + "님!")
```

INPUT (입력)
01 사용자 이름 받기
input("...")

PROCESS (처리)
02 문자열 결합
"안녕" + name

OUTPUT (출력)
03 인사말 화면 표시
print(...)

심화 과제: 숫자 2개를 입력받아 합계 출력하기 (a + b)

제출 형식 및 채점 기준

제출물: 생활 속 IPO 분석 2개 + 파이썬 코드(.py)

제출처: 학교 LMS 과제 게시판

파일명: 학번_이름_IPO과제.zip

평가는 IPO 구조에 대한 정확한 이해와

실습 코드의 실행 여부를 중점적으로 봅니다.

총 10점 만점 기준입니다.

채점 기준 (총 10점)

01
코드 실행 및 출력 정확성
3점

02
예시의 적절성 및 명확성
3점

03
입력/처리/출력 구분 정확성
4점

프로그래밍은 결국 입력, 처리, 출력의 연결입니다.

핵심 정리 & 다음 수업

오늘의 핵심은 문법이 아닌 **구조**입니다.
앞으로 어떤 프로그램을 만들든,

1. 무엇을 **입력**받고
2. 어떻게 **처리**하며
3. 무엇을 **출력**할지

이 세 가지를 먼저 설계하세요.

다음 수업 안내

자료형 변환 & 조건문

준비물

노트북 및 파이썬 설치